

Matematica Generale 30062

II prova generale, 29 gennaio 2020, Modalità **A**

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Domande a risposta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. Sia $A = \left\{ x \in \mathbb{R} : x = \frac{n-1}{n+1}, n = 0, 1, 2, 3, \dots \right\}$. Allora:
(A) $\max A = 1, \min A = -1$ (B) $\sup A = 1, \inf A = -1$ ☐
(C) $\max A = 1, \inf A = -1$ (D) nessuna delle precedenti
2. Si consideri la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ data da $f(x) = 2x^2 + 1$. Allora $f(f(x))$ è:
(A) crescente (B) iniettiva ☐
(C) suriettiva (D) nessuna delle precedenti
3. La successione reale $a_n = n + (-1)^n$ è:
(A) convergente (B) divergente a $+\infty$ ☐
(C) irregolare (D) nessuna delle precedenti
4. Se la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ converge a $S > 0$, allora $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{a_n}$
(A) converge a S (B) converge a $\frac{1}{S}$ ☐
(C) diverge a $+\infty$ (D) nessuna delle precedenti
5. Se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è differenziabile in $\mathbb{R}$ e $x_0 \in \mathbb{R}$ è un punto di massimo locale, allora:
(A) $f'(x_0) = 0$ (B) $f(x_0) = 0$ ☐
(C) $f''(x_0) = 0$ (D) nessuna delle precedenti
6. Se $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ è derivabile in $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^2$, allora f è certamente:
(A) differenziabile in $\mathbf{x}_0$ (B) continua in $\mathbf{x}_0$ ☐
(C) convessa in un intorno di $\mathbf{x}_0$ (D) nessuna delle precedenti
7. Se $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, allora $\det A^{-1} =$
(A) 3 (B) $\frac{1}{3}$ ☐
(C) -3 (D) nessuna delle precedenti
8. Se $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ è un operatore lineare e $\ker T \neq \{\mathbf{0}\}$, allora:
(A) T è suriettivo ma non iniettivo (B) T è iniettivo ma non suriettivo ☐
(C) T non è né suriettivo né iniettivo (D) nessuna delle precedenti

Domande vero/falso

Ogni affermazione può essere vera o falsa. Scrivere V per vero o F per falso nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

Si considerino due funzioni $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Allora:

1. Se $f(x) \sim g(x)$ per $x \rightarrow +\infty$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, allora $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ ☐
2. Se $f(x) = o(g(x))$ per $x \rightarrow 0$ e $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, non può essere che $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ ☐
3. Se $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, allora $f(x) \sim g(x)$ per $x \rightarrow +\infty$ ☐
4. Se $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$, non può essere che $f(x) = o(g(x))$ per $x \rightarrow 0$ ☐

Si considerino due matrici A, B di tipo $n \times n$. Allora:

5. $\forall$ matrice C di tipo $n \times n$, $(A + B)C = AC + BC$ ☐
6. $\det(A + B) = \det A + \det B$ ☐
7. $\text{rango}(A + B) = \text{rango} A + \text{rango} B$ ☐
8. Se A, B sono invertibili, allora $A + B$ è invertibile e $(A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$ ☐

Domande aperte

Rispondere ad ogni domanda nello spazio corrispondente. Ogni domanda sarà valutata da 0 a 12 punti.

Le risposte devono essere giustificate in modo adeguato.

1. Si considerino due funzioni $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

(a) Supponiamo che f, g siano entrambe suriettive. Si dimostri che la composizione $g \circ f$ è suriettiva.

(b) Supponiamo che la composizione $g \circ f$ sia suriettiva. Si dimostri che g è suriettiva; si mostri che f può non essere suriettiva.

2. Si consideri la successione a_n , definita ricorsivamente da:

$$\begin{cases} a_0 = 3 \\ a_{n+1} = \sqrt{a_n + 2} \quad \forall n \geq 0 \end{cases}$$

(a) Si dimostri che a_n è limitata inferiormente.

(b) Si dimostri che a_n è strettamente monotona. Possiamo decidere se a_n è convergente?

3. Si consideri la serie geometrica $\sum_{n=0}^{+\infty} q^n$.

(a) Si enunci il teorema sul carattere della serie geometrica.

(b) Si dimostri il caso corrispondente a $-1 < q < 1$.

4. Si consideri una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

(a) Si dia la definizione di funzione continua nel punto $x_0 \in \mathbb{R}$.

(b) Si dimostri che se f è derivabile in $x_0 \in \mathbb{R}$, allora f è continua in x_0 . Si mostri che l'affermazione inversa non è vera.

5. Si consideri una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

(a) Si enunci il teorema del valor medio di Lagrange.

(b) Usando il fatto che un polinomio di secondo grado ha al più due radici reali distinte, si dimostri che un polinomio di terzo grado ha al più tre radici reali distinte.

6. Si consideri la funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x, y) = \frac{x^2 + y}{x^2 + y^2}$$

- (a) Si determini il dominio naturale di f e si discuta se f è limitata o illimitata in un intorno del punto $(0, 0)$. Si decida se f ammette punti di massimo/minimo globale.

- (b) Si determinino i punti stazionari di f . Si decida se f ammette punti di massimo/minimo locale.

7. Si consideri lo spazio vettoriale $\mathbb{R}^n$.

- (a) Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Si dimostri che il sottoinsieme $V = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 : A\mathbf{v} = 5\mathbf{v}\}$ è un sottospazio di $\mathbb{R}^2$.

- (b) Si determinino la dimensione di V e una base di V .

8. Si consideri un operatore lineare $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ e la matrice quadrata A che rappresenta T .

- (a) Si dia la definizione di $\ker T$.

Si enunci una condizione su $\ker T$ che garantisca che l'operatore T non è invertibile.

- (b) Si dimostri che se la somma degli elementi in ciascuna riga della matrice A è zero, allora la matrice A non è invertibile.